

Klausur-Entwurf

Aufgabe 1:

Hier ist eine Aufgabe, die deine geometrischen Fähigkeiten analysiert. Sie kombiniert verschiedene Konzepte wie

Geometrie-Aufgabe: Das geheimnisvolle Dreieck

Aufgabenstellung:

Ein rechtwinkliges Dreieck $\triangle ABC$ hat die Katheten $a = 6$ cm und $b = 8$ cm. Die Hypotenuse

- Berechne die Länge der Hypotenuse c .**
- Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks $\triangle ABC$.**
- Konstruiere ein ähnliches Dreieck $\triangle DEF$ mit dem Maßstab $1:2$.**
 - Wie lang sind die Seiten d, e, f des neuen Dreiecks?
- Berechne den Umfang des Dreiecks $\triangle DEF$.**
- Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks $\triangle DEF$.**
- Wie groß ist der Winkel α (gegenüber der Seite a) im Dreieck $\triangle ABC$?**
 - Tipp: Nutze die Tangens-Funktion.

Bonusfrage:

Wenn das Dreieck $\triangle ABC$ um den Faktor 3 vergrößert wird, wie verändert sich dann der Fläche

Lösungsansatz (zur Selbstkontrolle):

- $c = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$ cm.
- Flächeninhalt $A = \frac{a \cdot b}{2} = \frac{6 \cdot 8}{2} = 24$ cm².
- Ähnlichkeit $1:2 \rightarrow d = 3$ cm, $e = 4$ cm, $f = 5$ cm.
- Umfang $U = 3 + 4 + 5 = 12$ cm.
- Flächeninhalt $A' = \frac{3 \cdot 4}{2} = 6$ cm² (oder $A' = A \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 6$ cm²).
- $\tan(\alpha) = \frac{b}{a} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} \rightarrow \alpha = \arctan\left(\frac{4}{3}\right)$
- Bonus:** Flächeninhalt vergrößert sich um $3^2 = 9$.

Diese Aufgabe prüft dein Verständnis von:

- Pythagoras,
- Flächenberechnung,
- Ähnlichkeit von Dreiecken,
- Trigonometrie (Tangens),
- Skalierungseffekten.

Viel Erfolg! ■

Aufgabe 2:

Hier ist eine etwas kniffligere Aufgabe mit dem gleichen Inhalt, aber etwas komplexer formuliert:

****Aufgabe:****

Ein Rechteck hat eine Länge von 8 cm und eine Breite von 5 cm. Berechne den Umfang und die Fläche des Rechtecks.

****Lösungsschritte:****

1. ****Umfang (U):****

Die Formel für den Umfang eines Rechtecks lautet:

$$U = 2 \cdot (Länge + Breite)$$

$$U = 2 \cdot (8\text{ cm} + 5\text{ cm}) = 2 \cdot 13\text{ cm} = 26\text{ cm}$$

2. ****Fläche (A):****

Die Formel für die Fläche eines Rechtecks lautet:

$$A = Länge \cdot Breite$$

$$A = 8\text{ cm} \cdot 5\text{ cm} = 40\text{ cm}^2$$

3. ****Diagonale (d):****

Mit dem Satz des Pythagoras gilt:

$$d = \sqrt{Länge^2 + Breite^2}$$

$$d = \sqrt{8^2 + 5^2} = \sqrt{64 + 25} = \sqrt{89} \approx 9,43\text{ cm}$$

****Antwort:****

- Umfang: 26 cm

- Fläche: 40 cm²

- Diagonale: 9,43 cm

Falls du noch eine andere Art von Aufgabe möchtest, lass es mich wissen! ■